Reprezentarea grafică a perechilor (A, ρ), unde ρ poate fi o relaţie binară arbitrară pe A, se face ca în Secţiunea 1.2.1, cu deosebirea că nodurile grafului nu sunt date de $Dom(\rho) \cup Cod(\rho)$, ci de A. Ca urmare, graful asociat relaţiei poate conţine *noduri izolate* (noduri ce nu sunt extremităţi ale nici unui arc). Evident, în cazul în care ρ este reflexivă şi/sau tranzitivă se poate recurge la simplificarea reprezentării grafice, aşa cum a fost menţionat în Secţiunea 1.2.1.

Exemplul 1.2.6.1. Fie A o mulţime nevidă. Relaţia de incluziune pe A, $\subseteq_A$, este reflexivă, antisimetrică şi tranzitivă. Ca urmare, $(A, \subseteq_A)$ este mpo.

Structurile (A, ρ) din Definiţia 1.2.6.1 se generalizează la *structuri relaţionale* ce vor fi prezentate în Secţiunea 1.4.1.

1.3. Închideri

Închiderea unei mulţimi la o familie de constructori este una dintre operaţiile de bază în matematică şi în informatică. Dacă din punct de vedere pur matematic suntem adesea interesaţi doar de existenţa închiderii (ca fiind intersecţia tuturor mulţimilor ce includ mulţimea în cauză şi sunt închise la familia respectivă de constructori), din punct de vedere informatic lucrurile stau puţin altfel. Ne interesează nu numai existenţa închiderii, dar şi o manieră constructivă de obţinere a obiectelor închiderii. Mai suntem interesaţi şi într-o ordine de aplicare a constructorilor, atunci când este posibil de stabilit o astfel de ordine, şi ne mai interesează şi metode de demonstraţie de proprietăţi ale obiectelor închiderii. Mai sunt şi alte probleme de care suntem interesaţi, cum ar fi unicitatea construcţiei obiectelor închiderii. Toate acestea vor fi discutate în această secţiune, urmând în principal [198].

1.3.1. Închideri. Inducţie structurală

Începem secţiunea prin a stabili câteva convenţii ce vor fi utilizate ori de câte ori va fi vorba despre închideri.

Vom fi interesaţi în a realiza închideri ale unei mulţimi la o mulţime $\mathcal{R}$ de relaţii. Din raţiuni tehnice vom considera că fiecare relaţie $r \in \mathcal{R}$ este de la V^{n_r} la V, unde V este o mulţime fixată pentru toate relaţiile din $\mathcal{R}$, iar n_r este un număr natural ce depinde de r [23]. Reamintim că pentru $n = 0$ avem, prin convenţie matematică,

[23] Specificarea unei aceleiaşi mulţimi V pentru toate relaţiile din $\mathcal{R}$ are doar scop tehnic. Toată teoria din această secţiune s-ar fi putut dezvolta considerând o mulţime de relaţii $\mathcal{R}$ ce are proprietatea că, pentru fiecare $r \in \mathcal{R}$, r conţine numai perechi de forma $((a_1, \ldots, a_n), a)$. Într-un astfel

$V^0 = \{\emptyset\}$. Ca urmare, a specifica o relaţie de la V^0 la V revine la a specifica o submulţime a mulţimii V, ceea ce ne permite a considera astfel de relaţii ca fiind submulţimi ale lui V. În cazul $n = 1$, perechile $((a_1), a) \in r$ vor fi notate simplificat prin (a_1, a).

Pentru $A \subseteq V$ şi $r \in \mathcal{R}$, vom nota prin $r(A^{n_r})$ mulţimea

$$r(A^{n_r}) = \begin{cases} r, & \text{dacă } n_r = 0 \\ \{a \in V | (\exists a_1, \ldots, a_{n_r} \in A)(((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r)\}, & \text{altfel,} \end{cases}$$

iar prin $\mathcal{R}(A)$, mulţimea

$$\mathcal{R}(A) = \bigcup_{r \in \mathcal{R}} r(A^{n_r}).$$

Definiţia 1.3.1.1. Fie A o mulţime şi $\mathcal{R}$ o mulţime de relaţii.

(1) Spunem că A este *închisă la* $r \in \mathcal{R}$ dacă $r(A^{n_r}) \subseteq A$.

(2) Spunem că o mulţime B este *închiderea mulţimii A la mulţimea de relaţii $\mathcal{R}$*, sau că este *$\mathcal{R}$-închiderea mulţimii A*, şi notăm $B = \mathcal{R}[\![A]\!]$, dacă B este cea mai mică mulţime, în sensul incluziunii, ce include A şi este închisă la fiecare relaţie $r \in \mathcal{R}$.

În cazul în care $\mathcal{R}$ este formată dintr-un singur element r, vom mai scrie $r[\![A]\!]$ în loc de $\mathcal{R}[\![A]\!]$. Următoarea teoremă ne va arăta că închiderea unei mulţimi la o mulţime de relaţii există întotdeauna.

Teorema 1.3.1.1. Fie A o mulţime şi $\mathcal{R}$ o mulţime de relaţii pe V. Atunci există o unică mulţime B ce este închiderea mulţimii A la $\mathcal{R}$.

Demonstraţie. Fie şirul de mulţimi:

- $B_0 = A$;
- $B_{m+1} = B_m \cup \mathcal{R}(B_m)$, pentru orice $m \in \mathbf{N}$.

Este clar că au loc incluziunile

$$A = B_0 \subseteq B_1 \subseteq \ldots \subseteq B_m \subseteq \ldots.$$

Fie $B = \bigcup_{m \geq 0} B_m$. Arătăm că B satisface teorema. B include A şi

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(B) &= \mathcal{R}(\textstyle\bigcup_{m \geq 0} B_m) \\ &= \textstyle\bigcup_{m \geq 0} \mathcal{R}(B_m) \\ &\subseteq \textstyle\bigcup_{m \geq 1} B_m \\ &= B, \end{aligned}$$

de caz, mulţimea V nu ar fi fost alta decât mulţimea tuturor elementelor ce apar în toate perechile relaţiilor din $\mathcal{R}$.

ceea ce arată că B este închisă la $\mathcal{R}$ (ultima egalitate se bazează pe faptul că $B_0 \subseteq B_1$).

Fie B' o mulţime ce include A şi este închisă la $\mathcal{R}$. Prin inducţie matematică se arată că, pentru orice $m \geq 0$, are loc $B_m \subseteq B'$ şi, deci

$$B = \bigcup_{m \geq 0} B_m \subseteq B'.$$

Ca urmare, B este cea mai mică mulţime ce include A şi este închisă la $\mathcal{R}$, fiind astfel unica mulţime cu aceste proprietăţi. □

Observaţia 1.3.1.1.

(1) Analizând demonstraţia Teoremei 1.3.1.1, constatăm că închiderea mulţimii A la mulţimea $\mathcal{R}$ de relaţii este "limita" ("supremumul") şirului de mulţimi:

- $B_0 = A$;
- $B_{m+1} = B_m \cup \mathcal{R}(B_m)$, pentru orice $m \geq 0$,

adică $B = \bigcup_{m \geq 0} B_m$.

(2) Mulţimea $\mathcal{A} = \{X \subseteq V | A \subseteq X \ \wedge \ X$ este închisă la $\mathcal{R}\}$ este nevidă ($V \in \mathcal{A}$) şi $\bigcap \mathcal{A}$ este închiderea mulţimii A la $\mathcal{R}$. Ca urmare, putem spune că închiderea mulţimii A la $\mathcal{R}$ este intersecţia tuturor submulţimilor X ale mulţimii V ce includ A şi sunt închise la $\mathcal{R}$.

Următoarea teoremă, cunoscută ca fiind *Principiul inducţiei structurale*, poate fi gândită ca echivalenta Principiului inducţiei matematice pentru mulţimi definite prin închidere. Ea este un instrument matematic foarte important prin care se pot demonstra anumite proprietăţi ale elementelor închiderii unei mulţimi.

Teorema 1.3.1.2. (Principiul inducţiei structurale)
Fie $B = \mathcal{R}[\![A]\!]$ şi P o proprietate astfel încât:

(i) $P(a)$, pentru orice $a \in A$;

(ii) $(P(a_1) \wedge \cdots \wedge P(a_{n_r}) \ \Rightarrow \ P(a))$, pentru orice $r \in \mathcal{R}$ şi $a_1, \ldots, a_{n_r}, a \in B$ cu $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ (în cazul $n_r = 0$, proprietatea P se înţelege a fi satisfăcută de orice $a \in r$).

Atunci, P este satisfăcută de toate elementele $b \in B$.

Demonstraţie. Fie $B' = \{b \in B | P(b)\}$. Atunci $A \subseteq B'$ (de la (i)) şi B' este închisă la $\mathcal{R}$ (de la (ii)). Ca urmare, $B \subseteq B'$. □

Observaţia 1.3.1.2.

(1) Se poate da o demonstraţie a Teoremei 1.3.1.2 pornind de la observaţia că B este supremumul şirului de mulţimi $\langle B_m | m \geq 0 \rangle$ descris în Observaţia 1.3.1.1. Astfel,

printr-o simplă inducţie matematică după $m \geq 0$, se arată că proprietatea P este satisfăcută de orice element $b \in B_m$. Ca urmare, P va fi satisfăcută de orice $b \in B$.

(2) Punctul (1) al acestei observaţii ne arată suplimentar că ceea ce se poate demonstra prin inducţie structurală se poate demonstra şi prin inducţie matematică. În concluzie, inducţia structurală nu este "mai puternică" decât inducţia matematică. Însă utilizarea inducţiei structurale acolo unde este cazul conduce în general la simplificarea tehnică a demonstraţiilor oferind un plus de naturaleţe şi de eleganţă.

Un aspect important ce trebuie discutat este cel legat de "ordinea" în care se face închiderea unei mulţimi atunci când sunt considerate mai mult decât o relaţie. În cadrul şirului de mulţimi din demonstraţia Teoremei 1.3.1.1 nu este impusă o anume ordine, toate relaţiile fiind aplicate la fiecare pas. Am putea să ne întrebăm: dacă realizăm întâi închiderea mulţimii A la r_0, apoi a mulţimii $r_0[\![A]\!]$ la r_1 etc., obţinem $\{r_i | i \geq 0\}[\![A]\!]$? Răspunsul este negativ în general, iar în secţiunea următoare vom prezenta câteva exemple în acest sens.

1.3.2. Închideri ale unei relaţii binare

Vom nota prin $r(\rho)$ ($s(\rho)$, $t(\rho)$) *închiderea reflexivă* (*simetrică*, *tranzitivă*) a relaţiei ρ; *închiderea la echivalenţă* a relaţiei ρ va fi notată prin $equiv(\rho)$ sau $\equiv_\rho$. Adică, închiderea reflexivă (simetrică, tranzitivă, la echivalenţă) a relaţiei ρ este cea mai mică relaţie ce include ρ şi este reflexivă (simetrică, tranzitivă, relaţie de echivalenţă). Oricare dintre aceste închideri pot fi obţinute recurgând la construcţia din demonstraţia Teoremei 1.3.1.1 (a se vedea şi Observaţia 1.3.1.1). De exemplu, dacă considerăm o relaţie θ ce conţine toate 2-uplurile de forma $(((a,b),(b,c)),(a,c))$, unde $a,b,c \in A$, atunci obţinem cu uşurinţă că $t(\rho) = \theta[\![\rho]\!]$ (presupunând că $\rho \subseteq A^2$).

În cele ce urmează vom arăta cum pot fi obţinute închiderile de mai sus într-un mod mai uşor. Menţionăm întâi că vom realiza şi închideri multiple ale unei relaţii binare. De exemplu, vom folosi scrierea $trs(\rho)$ pentru a specifica faptul că relaţia $trs(\rho)$ se obţine prin închiderea relaţiei ρ la simetrie, apoi a relaţiei astfel obţinute la reflexivitate şi, în final, la tranzitivitate. Formal, $trs(\rho) = t(r(s(\rho)))$.

Teorema 1.3.2.1. Fie ρ o relaţie binară pe o mulţime A. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $r(\rho) = \rho \cup \iota_A$;

(2) $s(\rho) = \rho \cup \rho^{-1}$;

(3) $t(\rho) = \rho^+ = \bigcup_{n \geq 1} \rho^n$;

(4) $rt(\rho) = \rho^* = \bigcup_{n \geq 0} \rho^n$.

Demonstraţie. (1) Orice relaţie reflexivă pe A include ι_A şi, ca urmare, orice relaţie reflexivă ce include ρ va include şi $\rho \cup \iota_A$. Deci cea mai mică relaţie reflexivă ce include ρ este $\rho \cup \iota_A$, adică, $r(\rho) = \rho \cup \iota_A$.

(2) Orice relaţie simetrică ce include ρ trebuie să includă şi ρ^{-1} (conform definiţiei). Ca urmare, cea mai mică relaţie simetrică ce include ρ este $\rho \cup \rho^{-1}$, adică $s(\rho) = \rho \cup \rho^{-1}$.

(3) urmează de la Corolarul 1.2.1.1(1).

(4) $rt(\rho) = r(t(\rho)) = r(\rho^+) = \rho^+ \cup \iota_A = \rho^+ \cup \rho^0 = \bigcup_{n\geq 0} \rho^n = \rho^*$. □

Teorema 1.3.2.1(3) justifică terminologia de închidere tranzitivă atribuită relaţiei ρ^+ în Secţiunea 1.2.1, iar Teorema 1.3.2.1(4) ne arată că *închiderea reflexivă şi tranzitivă* a relaţiei ρ (a se vedea şi Secţiunea 1.2.1) se poate obţine prin efectuarea închiderii relaţiei ρ la tranzitivitate şi apoi a relaţiei obţinute la reflexivitate.

Propoziţia 1.3.2.1. Fie ρ şi σ relaţii binare pe o mulţime A. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $r(\rho \cup \sigma) = r(\rho) \cup r(\sigma)$;

(2) $s(\rho \cup \sigma) = s(\rho) \cup s(\sigma)$;

(3) $t(\rho \cup \iota_A) = t(\rho) \cup \iota_A$;

(4) $(\rho^n)^{-1} = (\rho^{-1})^n$, pentru orice $n \geq 1$;

(5) $(\bigcup_{n\geq 1} \rho^n)^{-1} = \bigcup_{n\geq 1} (\rho^{-1})^n$.

Teorema 1.3.2.2. Fie ρ o relaţie binară. Atunci au loc următoarele proprietăţi:

(1) $sr(\rho) = rs(\rho)$;

(2) $tr(\rho) = rt(\rho)$;

(3) dacă ρ este simetrică, atunci $t(\rho)$ este simetrică.

Demonstraţie. Vom folosi din plin Propoziţia 1.3.2.1.

(1) $sr(\rho) = s(\rho \cup \iota_A) = s(\rho) \cup \iota_A = r(s(\rho)) = rs(\rho)$.

(2) $tr(\rho) = t(\rho \cup \iota_A) = t(\rho) \cup \iota_A = r(t(\rho)) = rt(\rho)$.

(3) Vom arăta că $t(\rho) = t(\rho)^{-1}$ utilizând faptul că $\rho = \rho^{-1}$ (ρ este simetrică). Are loc

$$(t(\rho))^{-1} = (\bigcup_{n\geq 1} \rho^n)^{-1} = \bigcup_{n\geq 1} (\rho^{-1})^n = \bigcup_{n\geq 1} (\rho)^n = t(\rho),$$

ceea ce stabileşte simetria relaţiei $t(\rho)$. □

Punctele (1) şi (2) ale Teoremei 1.3.2.2 ne arată că ordinea închiderii la simetrie/tranzitivitate şi reflexivitate poate fi permutată fără a afecta rezultatul final, în timp ce punctul (3) ne spune că închiderea tranzitivă nu "distruge" simetria.

Închiderea simetrică poate distruge însă tranzitivitatea, aşa cum ne arată următorul exemplu. Fie

$$\rho = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,2),(3,3)\} \subseteq \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}.$$

Au loc relaţiile:

$$st(\rho) = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1)\},$$

$$ts(\rho) = \{(1,1),(2,2),(3,3),(1,2),(2,1),(1,3),(3,1),(2,3),(3,2)\},$$

care ne arată că $st(\rho) \neq ts(\rho)$.

Teorema 1.3.2.3. Fie ρ o relaţie binară pe o mulţime A. Atunci

$$\equiv_\rho = tsr(\rho) = trs(\rho) = rts(\rho).$$

Demonstraţie. Utilizând Teorema 1.3.2.2, obţinem şirul de egalităţi

$$tsr(\rho) = trs(\rho) = rts(\rho)$$

şi faptul că $tsr(\rho)$ este relaţie de echivalenţă. În plus, $\rho \subseteq tsr(\rho)$.

Dacă σ este o relaţie de echivalenţă pe A ce include ρ, atunci

$$r(\rho) \subseteq r(\sigma) = \sigma, \quad sr(\rho) \subseteq s(\sigma) = \sigma \quad \text{şi} \quad tsr(\rho) \subseteq t(\sigma) = \sigma;$$

ca urmare, $tsr(\rho)$ este cea mai mică echivalenţă pe A ce include ρ. □

Teorema anterioară ne spune că pentru a realiza închiderea la echivalenţă a unei relaţii ρ este important de a realiza întâi închiderea simetrică şi apoi închiderea tranzitivă; închiderea reflexivă poate fi realizată oricând.

1.3.3. Definiţii inductive/recursive

O construcţie inductivă de mulţimi are ca scop elaborarea unei mulţimi pornind de la o mulţime dată (de elemente de bază) şi adăugând, pas cu pas, noi elemente.

Considerăm următorul exemplu din logica matematică. Fie A o mulţime nevidă astfel încât $A \cap \{\neg, \vee, \wedge, (,)\} = \emptyset$. *Formulele propoziţionale peste* A sunt definite prin:

(a) orice element al mulţimii A este formulă propoziţională;

(b) dacă w_1 şi w_2 sunt formule propoziţionale, atunci

$$(\neg w_1),\ (w_1 \vee w_2) \text{ şi } (w_1 \wedge w_2)$$

sunt formule propoziţionale;

(c) formulele propoziţionale sunt definite numai ca la (a) sau (b).

Un cititor pretenţios din punct de vedere al rigorii matematice se poate întreba: este aceasta o "definiţie" matematică a noţiunii de formulă propoziţională (peste A)? Există o mulţime a tuturor formulelor propoziţionale (peste A)? Cum pot fi demonstrate anumite proprietăţi ale formulelor propoziţionale?

Pentru a răspunde acestor întrebări, vom rescrie "definiţia" de mai sus în termeni de închidere a unei mulţimi. Considerăm relaţiile r_0 şi r_1 ce conţin toate perechile de forma $(x, (\neg x))$ şi, respectiv, $((x, y), (x \vee y))$ şi $((x, y), (x \wedge y))$, unde $x, y \in (A \cup \{\neg, \vee, \wedge, (,)\})^+$. Atunci, presupunând că există mulţimea tuturor formulelor propoziţionale peste A, fie aceasta $FP(A)$, punctele (a), (b) şi (c) ne spun că:

(a') $FP(A)$ include A (de la (a));

(b') $FP(A)$ este închisă la r_0 şi r_1 (de la (b));

(c') $FP(A)$ este cea mai mică mulţime, în sensul incluziunii, cu proprietăţile (a') şi (b') (de la (c)).

Adică, $FP(A)$ este închiderea mulţimii A la mulţimea $\{r_0, r_1\}$ de relaţii, mulţime ce există în baza Teoremei 1.3.1.1. Ca urmare, $FP(A)$ există şi este reuniunea şirului de mulţimi $\langle B_m | m \geq 0 \rangle$ dat prin:

- $B_0 = A$;
- $B_{m+1} = B_m \cup \{(\neg w_1), (w_1 \vee w_2), (w_1 \wedge w_2) | w_1, w_2 \in B_m\}$, pentru orice $m \geq 0$.

Principiul inducţiei structurale poate fi aplicat mulţimii $FP(A)$ pentru a demonstra anumite proprietăţi ale elementelor acesteia. Astfel, pentru a arăta că în orice formulă propoziţională $w \in FP(A)$ numărul de paranteze "(" este egal cu numărul de paranteze ")", avem de verificat următoarele:

- dacă $w \in A$, atunci proprietatea este satisfăcută;
- dacă w este de forma $w = (\neg w_1)$ sau $w = (w_1 \vee w_2)$ sau $w = (w_1 \wedge w_2)$ şi presupunem proprietatea adevărată pentru w_1 şi w_2, atunci ea va fi adevărată şi pentru w.

Discuţia purtată până acum conduce la următoarea definiţie. Spunem că o mulţime B este *definită inductiv* dacă există o mulţime A şi o mulţime $\mathcal{R}$ de relaţii astfel încât $B = \mathcal{R}[\![A]\!]$ [24]. Aceasta nu este o nouă definiţie; nu am făcut altceva decât să atribuim o nouă terminologie noţiunii de închidere a unei mulţimi, să scoatem în evidenţă faptul că închiderea unei mulţimi poate acţiona ca metodă de definiţie de mulţimi şi să justificăm "formularea" utilizată frecvent în descrierea inductivă a (obiectelor) unei mulţimi.

[24] Unii autori [121, 52] atribuie terminologia de *constructor* relaţiilor ce intervin într-o astfel de definiţie. Analiza exemplului de mai sus credem că justifică cititorului această terminologie.

Fie $B = \mathcal{R}[\![A]\!]$. Observaţia 1.3.1.1(1) ne spune că pentru orice $b \in B$ există o secvenţă de elemente

$$a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_n = b$$

astfel încât, pentru orice $1 \leq i \leq n$, are loc

- $a_i \in A$, sau
- există $r \in \mathcal{R}$ şi $j_1, \ldots, j_{n_r} < i$ astfel încât $((a_{j_1}, \ldots, a_{j_{n_r}}), a_i) \in r$ (în cazul $n_r = 0$ înţelegem că $a_i \in r$).

O astfel de secvenţă poartă denumirea de *construcţie/definiţie inductivă* a lui b. Ca urmare, B este mulţimea tuturor elementelor ce au cel puţin o construcţie inductivă de la A şi $\mathcal{R}$.

Un alt aspect important pe care trebuie să-l discutăm este cel legat de definiţia prin recursie/recurenţă a unor funcţii al căror domeniu este o mulţime definită inductiv. Observaţia de la care plecăm constă în aceea că o funcţie este o relaţie, deci o mulţime, şi atunci, a defini recursiv o funcţie revine la a defini inductiv o mulţime. Dar să fixăm întâi cu exactitate problematica pe care o urmărim.

Fie B o mulţime definită inductiv de A şi $\mathcal{R}$, C o mulţime, g o funcţie de la A la C şi h o funcţie ce asociază fiecărei relaţii r o funcţie $h(r)$ (parţială sau totală) de la C^{n_r} la C (în cazul $n_r = 0$, $h(r)$ poate fi identificată cu un element din C). Ne punem problema existenţei unei funcţii $f : B \to C$ cu proprietăţile:

(i) $f(a) = g(a)$, pentru orice $a \in A$;

(ii) $f(a) = h(r)(f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))$, pentru orice $a, a_1, \ldots, a_{n_r}$ ce satisface $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ şi $h(r)(f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))\downarrow$

(egalitatea de la (ii) trebuie înţeleasă ca egalitate de funcţii parţial definite. Astfel, dacă $h(r)$ nu este definită pe $(f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))$, atunci f nu va fi definită pe a).

Evident, pentru ca o astfel de funcţie să existe este necesar ca pentru orice $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ şi $((a'_1, \ldots, a'_{n_{r'}}), a) \in r'$ să avem

(iii) $h(r)(f(a_1), \ldots, f(a_{n_r})) = h(r')(f(a'_1), \ldots, f(a'_{n_{r'}}))$.

O astfel de condiţie, pe care am dori-o satisfăcută a priori de definiţia funcţiei f, implică însăşi funcţia f. Ea va fi însă satisfăcută dacă presupunem că pentru orice $a \in B$, ori $a \in A$, ori există o unică relaţie r şi un unic n_r-uplu $(a_1, \ldots, a_{n_r})$ astfel încât $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$.

Aşa cum am spus, o funcţie este o relaţie, şi deci o mulţime. Atunci a defini f cu proprietăţile (i) şi (ii) revine la a defini o mulţime $f \subseteq B \times C$ astfel încât:

(a) $(a, g(a)) \in f$, pentru orice $a \in A$;

(b) dacă $(a_1, b_1), \ldots, (a_{n_r}, b_{n_r}) \in f$, $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ şi $h(r)(b_1, \ldots, b_{n_r})\downarrow$, atunci $(a, h(r)(b_1, \ldots, b_{n_r})) \in f$;

(c) f este cea mai mică mulţime, în sensul incluziunii, cu proprietăţile (a) şi (b).

Următoarea lemă va stabili existenţa unei astfel de mulţimi.

Lema 1.3.3.1. Fie B mulţimea definită inductiv de A şi $\mathcal{R}$, C o mulţime, g o funcţie de la A la C şi h o funcţie ce asociază fiecărei relaţii $r \in \mathcal{R}$ o funcţie $h(r)$ (parţială sau totală) de la C^{n_r} la C. Atunci există o unică mulţime $f \subseteq B \times C$ cu proprietăţile (a), (b) şi (c).

Demonstraţie. Fie mulţimea $A' = \{(a, g(a)) | a \in A\}$. Pentru fiecare relaţie r considerăm o nouă relaţie r' astfel încât

$$(((a_1, b_1), \ldots, (a_{n_r}, b_{n_r})), (a, h(r)(b_1, \ldots, b_{n_r}))) \in r'$$

dacă şi numai dacă

$$((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r, \quad b_1, \ldots, b_{n_r} \in C \quad \text{şi} \quad h(r)(b_1, \ldots, b_{n_r})\downarrow .$$

Fie $\mathcal{R}' = (r' | r \in \mathcal{R})$. Există atunci o unică mulţime B' ce este închiderea mulţimii A' la $\mathcal{R}'$. Pe baza definiţiei închiderii şi a Principiului inducţiei structurale se obţine cu uşurinţă că $f = B'$ este unica mulţime ce satisface lema. □

Mulţimea f din Lema 1.3.3.1 nu este în mod necesar funcţie.

Definiţia 1.3.3.1. O mulţime B spunem că este *liber inductiv definită* de A şi $\mathcal{R}$ dacă B este definită inductiv de A şi $\mathcal{R}$ şi, pentru orice $a \in B$,

- ori $a \in A$,
- ori există o unică relaţie $r \in \mathcal{R}$ şi un unic n_r-uplu $(a_1, \ldots, a_{n_r})$ astfel încât $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ (în cazul $n_r = 0$ înţelegem că $a \in r$).

Teorema 1.3.3.1. (Teorema recursiei)
Fie B o mulţime definită inductiv de A şi $\mathcal{R}$, C o mulţime, g o funcţie de la A la C şi h o funcţie ce asociază fiecărei c-relaţii $r \in \mathcal{R}$ o funcţie $h(r)$ (parţială sau totală) de la C^{n_r} la C. Dacă B este liber inductiv definită de A şi $\mathcal{R}$, atunci există o unică funcţie (parţială) $f : B \to C$ astfel încât:

(i) $f(a) = g(a)$, pentru orice $a \in A$;

(ii) $f(a) = h(r)(f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))$, pentru orice $a, a_1, \ldots, a_{n_r}$ ce satisface $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ şi $h(r)(f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))\downarrow$

(egalitatea de la (ii) este înţeleasă ca egalitate de funcţii parţial definite).

Demonstraţie. Lema 1.3.3.1 asigură existenţa unei mulţimi $f \subseteq B \times C$ cu proprietăţile (a), (b) şi (c). Prin inducţie structurală şi utilizând ipoteza (B este liber inductiv definită) se arată că f satisface teorema. □

O uşoară modificare a demonstraţiei Lemei 1.3.3.1 permite stabilirea următoarei variante a Teoremei recursiei.

Teorema 1.3.3.2. Fie B o mulţime definită inductiv de A şi $\mathcal{R}$, C o mulţime, g o funcţie de la A la C şi h o funcţie ce asociază fiecărei relaţii $r \in \mathcal{R}$ o funcţie $h(r)$ (parţială sau totală) de la $B^{n_r} \times C^{n_r}$ la C. Dacă B este liber inductiv definită de A şi $\mathcal{R}$, atunci există o unică funcţie (parţială) $f : B \to C$ astfel încât:

(i) $f(a) = g(a)$, pentru orice $a \in A$;

(ii) $f(a) = h(r)(a_1, \ldots, a_{n_r}, f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))$, pentru orice $a, a_1, \ldots, a_{n_r}$ ce satisface $((a_1, \ldots, a_{n_r}), a) \in r$ şi $h(r)(a_1, \ldots, a_{n_r}, f(a_1), \ldots, f(a_{n_r}))\downarrow$.

1.4. Sisteme relaţionale şi algebre universale

Structurile relaţionale şi algebrele universale constituie un cadru general prin care pot fi introduse mulţimile parţial ordonate, semigrupurile, grupurile etc. şi prin care pot fi studiate proprietăţi comune ale acestora.

1.4.1. Sisteme relaţionale

De multe ori apare necesitatea de a considera cupluri formate dintr-o mulţime de bază şi anumite relaţii pe acea mulţime. Aceste cupluri se numesc *sisteme relaţionale.*

Definiţia 1.4.1.1. Se numeşte *sistem relaţional* orice cuplu $\mathcal{R} = (A; R)$, unde A este o mulţime arbitrară, iar R este o familie de relaţii pe A.

Dacă $\mathcal{R} = (A; R)$ este un sistem relaţional şi $R = \{\rho_1, \ldots, \rho_n\}$, $n \geq 1$, atunci vom mai nota $\mathcal{R}$ prin $(A, \rho_1, \ldots, \rho_n)$. Mulţimea A va fi numită *mulţimea suport* a sistemului relaţional $\mathcal{R}$. În cazul particular în care R este formată doar dintr-o singură relaţie binară ρ vom spune că $(A; R)$ este o *structură* (*relaţională*).

Structurile introduse în Definiţia 1.2.6.1 sunt cazuri particulare de structuri relaţionale.

Reprezentarea grafică a unei structuri relaţionale se face aşa cum este menţionat în Secţiunea 1.2.6.

Definiţia 1.4.1.2. Fie (A, ρ) o structură relaţională. (B, σ) este numită *substructură* a structurii (A, ρ) dacă $B \subseteq A$ şi $\sigma = \rho_{|B}$.

Observăm că o substructură (B, σ) a unei structuri (A, ρ) este complet determinată de submulţimea B. Ca urmare, ne vom referi uneori la substructuri ale unei structuri ca fiind submulţimi ale mulţimii suport a acestora.